

Unidad	Fundamentos de hardware
Entrega	Método de entrega de la actividad en el campus virtual

1. Enunciado

Trabajas como técnico de sistemas en una pequeña empresa que está desplegando un servidor Linux (Ubuntu) para alojar aplicaciones internas, datos de usuarios y copias de seguridad.

Se ha añadido un nuevo disco duro de 100 GB completamente vacío, y tu tarea consiste en prepararlo correctamente para su uso, siguiendo una estructura lógica que facilite la organización y el mantenimiento del sistema.

La empresa ha definido la siguiente estructura:

- Aplicaciones (/apps)
- Datos de usuarios (/datos)
- Copias de seguridad (/copias)
- Memoria de intercambio (swap)

2. Detalles de la entrega

a. Identificación del nuevo disco

1. Identifica correctamente cuál es el nuevo disco añadido al sistema. Para ello analiza el tamaño del disco y verifica que no contiene particiones previas.

```
asir@Ubuntu-Base:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0  66,8M  1 loop /snap/core24/1587
loop2       7:2      0  19,6M  1 loop /snap/desktop-security-center/150
loop3       7:3      0   20M  1 loop /snap/desktop-security-center/151
loop4       7:4      0 273,7M  1 loop /snap/firefox/8107
loop5       7:5      0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop6       7:6      0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop7       7:7      0  16,5M  1 loop /snap/firmware-updater/226
loop8       7:8      0  18,8M  1 loop /snap/prompting-client/222
loop9       7:9      0  395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop10      7:10     0  18,8M  1 loop /snap/prompting-client/204
loop11      7:11     0  15,7M  1 loop /snap/snap-store/1367
loop12      7:12     0   580K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/361
loop13      7:13     0  49,3M  1 loop /snap/snapd/26865
sda         8:0      0   40G  0 disk
├─sda1      8:1      0    1M  0 part
└─sda2      8:2      0   40G  0 part /
sdb         8:16     0  100G  0 disk
sr0        11:0     1   50,9M  0 rom  /run/media/asir/VBox_GAs_7.2.6
asir@Ubuntu-Base:~$
```

Ilustración 1. Identificación del nuevo disco /dev/sdb de 100 GB mediante el comando lsblk.

Se utiliza el comando lsblk para identificar el nuevo disco añadido al sistema.

Se reconoce el disco /dev/sdb por su tamaño y la ausencia de particiones previas.

b. Creación de tabla de particiones

1. Mediante la herramienta *fdisk* crea una tabla de particiones de tipo MBR (msdos).

Se utiliza el comando *fdisk* con permisos de administrador.

Después se crea una nueva tabla de particiones en el disco con la orden interna “o”.

```
astr@Ubuntu-Base:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo: authenticate] Contraseña:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.41.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS (MBR) con el identificador de disco 0x5a8356bb.

Orden (m para obtener ayuda): m

Ayuda:

DOS (MBR)
a  conmuta el indicador de iniciable
b  modifica la etiqueta de disco BSD anidada
c  conmuta el indicador de compatibilidad con DOS

General
d  borra una partición
F  lista el espacio libre no particionado
l  lista los tipos de particiones conocidos
n  añade una nueva partición
p  muestra la tabla de particiones
t  cambia el tipo de una partición
v  verifica la tabla de particiones
i  imprime información sobre una partición
e  cambiar el tamaño de una partición
T  desechar (recortar) sectores

Miscelánea
m  muestra este menú
u  cambia las unidades de visualización/entrada
x  funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Script
I  carga la estructura del disco de un fichero de script sfdisk
O  vuelca la estructura del disco a un fichero de script sfdisk

Guardar y Salir
w  escribe la tabla en el disco y sale
q  sale sin guardar los cambios

Crea una nueva etiqueta
g  crea una nueva tabla de particiones GPT vacía
G  crea una nueva tabla de particiones SGI (IRIX) vacía
o  crea una nueva tabla de particiones vacía en el MBR (DOS)
s  crea una nueva tabla de particiones Sun vacía

Orden (m para obtener ayuda): o
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS (MBR) con el identificador de disco 0xc85921e9.
```

*Ilustración 2. Creación de una nueva tabla de particiones MBR (DOS) en el disco /dev/sdb con *fdisk*.*

Posteriormente se utiliza la orden interna “p” para comprobar la tabla de particiones creada.

```
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xc85921e9
```

Ilustración 3. Comprobación de creación de tabla de particiones creada.

c. Creación de particiones

1. Se debe particionar el disco de la siguiente manera:

- 1 partición primaria de 30 GB: /apps
- 1 partición extendida con el resto del espacio que contenga:
 - 1 partición lógica de 30 GB: /datos
 - 1 partición lógica de 20 GB: /copias
 - 1 partición lógica de 8 GB: swap

Se utiliza la herramienta fdisk con permisos elevados para crear las particiones siguiendo los siguientes pasos:

Para la partición primaria:

1. n → nueva partición
2. p → primaria
3. 1 → número de partición
4. ENTER → sector inicial por defecto
5. +30G → tamaño

Para la partición extendida:

1. n → nueva partición
2. e → extendida
3. 2 → número de partición
4. ENTER → sector inicial
5. ENTER → usar resto del disco

Las particiones lógicas se añaden por defecto al estar utilizado todo el espacio para particiones primarias. Empiezan a partir del número 5.

Después de crear todas las particiones se utiliza la orden interna “p” para comprobar el estado de las particiones.

Disposit.	Inicio	Comienzo	Final	Sectores	Tamaño	Id	Tipo
/dev/sdb1	2048	62916607	62914560	62914560	30G	83	Linux
/dev/sdb2	62916608	209715199	146798592	146798592	70G	5	Extendida
/dev/sdb5	62918656	125833215	62914560	62914560	30G	83	Linux
/dev/sdb6	125835264	167778303	41943040	41943040	20G	83	Linux
/dev/sdb7	167780352	184557567	16777216	16777216	8G	83	Linux

Ilustración 4. Resultado final de las particiones creadas en el disco /dev/sdb.



Es importante usar la orden interna "w" para guardar los cambios realizados en la tabla de particiones.

d. Configuración de la partición swap

1. Configura correctamente la partición destinada a memoria de intercambio. Para ello, cambia el tipo de partición a Linux swap (82).

Se accede nuevamente al editor de particiones con `sudo fdisk /dev/sdb` para modificar el tipo de partición.

Se utiliza la orden interna "t" para cambiar el tipo de partición a Linux swap (82) y se comprueba con la orden interna "p" antes de guardar los cambios.

```
Orden (m para obtener ayuda): t
Número de partición (1,2,5-7, valor predeterminado 7): 7
Código hexadecimal o alias (escriba L para ver todos): L

00 Vacía                27 NTFS de WinRE o     82 Linux swap / So    c1 DRDOS/sec (FAT-
01 FAT12                39 Plan 9              83 Linux              c4 DRDOS/sec (FAT-
02 XENIX root            3c PartitionMagic      84 OS/2 oculto o h    c6 DRDOS/sec (FAT-
03 XENIX usr             40 Venix 80286          85 Linux extendida    c7 Syrix
04 FAT16 <32M           41 PPC PREP Boot       86 Conjunto de vol    da Datos sin SF
05 Extendida            42 SFS                 87 Conjunto de vol    db CP/M / CTOS / .
06 FAT16                4d QNX4.x              88 Linux plaintext    de Utilidad Dell
07 HPFS/NTFS/exFAT      4e QNX4.x segunda      8e Linux LVM          df BootIt
08 AIX                  4f QNX4.x tercera      93 Amoeba             e1 DOS access
09 AIX arrancable       50 OnTrack DM          94 Amoeba BBT         e3 DOS R/O
0a Gestor de arran     51 OnTrack DM6 Aux    9f BSD/OS             e4 SpeedStor
0b W95 FAT32            52 CP/M               a0 Hibernación de    ea Arranque de Lin
0c W95 FAT32 (LBA)      53 OnTrack DM6 Aux    a5 FreeBSD            eb BeOS fs
0e W95 FAT16 (LBA)      54 OnTrackDM6         a6 OpenBSD            ee GPT
0f W95 Ext'd (LBA)      55 EZ-Drive           a7 NeXTSTEP           ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS                56 Golden Bow         a8 UFS de Darwin      f0 inicio Linux/PA
11 FAT12 oculta         5c Priam Edisk        a9 NetBSD             f1 SpeedStor
12 Compaq diagnost     61 SpeedStor          ab arranque de Dar   f4 SpeedStor
14 FAT16 oculta <3      63 GNU HURD o SysV    af HFS / HFS+        f2 DOS secondary
16 FAT16 oculta         64 Novell Netware     b7 BSDI fs            f8 EBBR protectivo
17 HPFS/NTFS ocult     65 Novell Netware     b8 BSDI swap         fb VMFS de VMware
18 SmartSleep de A      70 DiskSecure Mult   bb Boot Wizard hid    fc VMKCORE de VMwa
1b FAT32 de W95 oc      75 PC/IX              bc Acronis FAT32 L   fd Linux raid auto
1c FAT32 de W95 (L      80 Minix antiguo      be arranque de Sol   fe LANstep
1e FAT16 de W95 (L      81 Minix / Linux a    bf Solaris            ff BBT
24 DOS de NEC

Alias:
linux          - 83
swap           - 82
extended       - 05
uefi           - EF
raid           - FD
lvm            - 8E
linuxex        - 85
Código hexadecimal o alias (escriba L para ver todos): 82

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'Linux swap / Solaris'.

Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xc85921e9

Disposit.  Inicio  Comienzo  Final  Sectores  Tamaño  Id  Tipo
/dev/sdb1  2048   62916607  62914560  30G  83  Linux
/dev/sdb2  62916608 209715199 146798592  70G  5  Extendida
/dev/sdb5  62918656 125833215 62914560  30G  83  Linux
/dev/sdb6  125835264 167778303 41943040  20G  83  Linux
/dev/sdb7  167780352 184557567 16777216  8G  82  Linux swap / Solaris
```

Ilustración 5. Cambio del tipo de la partición /dev/sdb7 a Linux swap (82) mediante fdisk.

```
Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
```

Ilustración 6. Guardado de los cambios en el disco

e. Formateo de las particiones

1. Formatea las particiones de la siguiente manera:

- /apps: ext4
- /datos: ext4
- /copias: ext4
- swap: inicialízala correctamente.

Se utiliza el comando `mkfs` para formatear las particiones

```
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
[sudo: authenticate] Contraseña:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Contraseña:
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Se está creando un sistema de ficheros con 7864320 bloques de 4k y 1966080 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 9f5cee82-a082-48f6-87c7-0cc4e9d0e85e
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (32768 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Se está creando un sistema de ficheros con 7864320 bloques de 4k y 1966080 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: c6cala70-7c40-47de-9cc3-79a757216815
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (32768 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb6
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Se está creando un sistema de ficheros con 5242880 bloques de 4k y 1310720 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: b012e34f-6005-4e71-8063-90b01caa75a2
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (32768 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

Ilustración 7. Formateo de las particiones /dev/sdb1, /dev/sdb5 y /dev/sdb6 con el sistema de archivos ext4.

Para inicializar la partición swap se utiliza el comando `mkswap`.

```
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mkswap /dev/sdb7
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 8 GiB (8589930496 bytes)
sin etiqueta, UUID=7cc635a7-d46b-4807-87f8-ac24eb08c36a
```

Ilustración 8. Inicialización de la partición /dev/sdb7 como área de intercambio swap mediante mkswap

Finalmente se utiliza el comando swapon para activar el swap en la partición y se comprueba con swapon --show.

```
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo swapon /dev/sdb7
asir@Ubuntu-Base:~$ swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED  PRIO
/swap.img file      4G   0B   -1
/dev/sdb7 partition 8G   0B   -1
```

Ilustración 9. Activación y comprobación de la partición swap mediante los comandos swapon y swapon --show.

f. Creación de puntos de montaje

1. Crea los directorios donde se montarán las particiones. Los directorios deben ser los siguientes:

- /mnt/apps
- /mnt/datos
- /mnt/copias

2. Monta cada partición en su punto correspondiente.

Se crean los directorios con el comando `mkdir` y posteriormente se montan en sus puntos correspondientes con el comando `mount`.

```
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mkdir /mnt/apps
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mkdir /mnt/datos
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mkdir /mnt/copias
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/apps
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mount /dev/sdb5 /mnt/datos
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo mount /dev/sdb6 /mnt/copias
asir@Ubuntu-Base:~$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
loop0	7:0	0	4K	1	loop	/snap/bare/5
loop1	7:1	0	66,8M	1	loop	/snap/core24/1587
loop2	7:2	0	19,6M	1	loop	/snap/desktop-security-center/150
loop3	7:3	0	20M	1	loop	/snap/desktop-security-center/151
loop4	7:4	0	273,7M	1	loop	/snap/firefox/8107
loop5	7:5	0	606,1M	1	loop	/snap/gnome-46-2404/153
loop6	7:6	0	91,7M	1	loop	/snap/gtk-common-themes/1535
loop7	7:7	0	16,5M	1	loop	/snap/firmware-updater/226
loop8	7:8	0	18,8M	1	loop	/snap/prompting-client/222
loop9	7:9	0	395M	1	loop	/snap/mesa-2404/1165
loop10	7:10	0	18,8M	1	loop	/snap/prompting-client/204
loop11	7:11	0	15,7M	1	loop	/snap/snap-store/1367
loop12	7:12	0	580K	1	loop	/snap/snapd-desktop-integration/361
loop13	7:13	0	49,3M	1	loop	/snap/snapd/26865
sda	8:0	0	40G	0	disk	
└sda1	8:1	0	1M	0	part	
└sda2	8:2	0	40G	0	part	/
sdb	8:16	0	100G	0	disk	
└sdb1	8:17	0	30G	0	part	/mnt/apps
└sdb2	8:18	0	1K	0	part	
└sdb5	8:21	0	30G	0	part	/mnt/datos
└sdb6	8:22	0	20G	0	part	/mnt/copias
└sdb7	8:23	0	8G	0	part	[SWAP]
sr0	11:0	1	50,9M	0	rom	/run/media/asir/VBox_GAs_7.2.6

Ilustración 10. Creación de los puntos de montaje y montaje manual de las particiones en /mnt/apps, /mnt/datos y /mnt/copias.

g. Montaje automático con `/etc/fstab`

1. Configura el sistema para que las particiones se monten automáticamente al iniciar. Para ello, edita el archivo `/etc/fstab` y añade las entradas correspondientes.

Se utilizan los identificadores UUID únicos de cada partición para el montaje automático en el archivo `/etc/fstab`.

Para ello, se utiliza el comando `blkid`, que muestra los UUID y tipos de sistema de archivos de las particiones existentes.

```
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo blkid
/dev/loop1: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop8: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/sdb7: UUID="7cc635a7-d46b-4807-87f8-ac24eb08c36a" TYPE="swap" PARTUUID="c85921e9-07"
/dev/sdb5: UUID="c6ca1a70-7c40-47de-9cc3-79a757216815" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c85921e9-05"
/dev/sdb1: UUID="9f5cee82-a082-48f6-87c7-0cc4e9d0e85e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c85921e9-01"
/dev/sdb6: UUID="b012e34f-6005-4e71-8063-90b01caa75a2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c85921e9-06"
/dev/loop6: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop13: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop4: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop11: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2026-01-15-16-31-13-49" LABEL="VBox_GAs_7.2.6" TYPE="iso9660"
/dev/loop2: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop0: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop9: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop7: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/sda2: UUID="a4e2b462-3d21-409b-9953-55d940396241" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="dc95a724-15ba-4378-bc94-c961fe0dca5f"
/dev/sda1: PARTUUID="a21bd78a-49af-4f23-96f4-352fba9d99d"
/dev/loop5: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop12: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop3: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop10: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
```

Ilustración 11. Obtención de los identificadores UUID de las particiones mediante el comando `blkid`

Se modifica el archivo `/etc/fstab` con `nano /etc/fstab` y se comprueban los cambios con el comando `cat`.

```
asir@Ubuntu-Base:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/a4e2b462-3d21-409b-9953-55d940396241 / ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
UUID=9f5cee82-a082-48f6-87c7-0cc4e9d0e85e /mnt/apps ext4 defaults 0 2
UUID=c6ca1a70-7c40-47de-9cc3-79a757216815 /mnt/datos ext4 defaults 0 2
UUID=b012e34f-6005-4e71-8063-90b01caa75a2 /mnt/copias ext4 defaults 0 2
UUID=7cc635a7-d46b-4807-87f8-ac24eb08c36a none swap sw 0 0
```

Ilustración 12. Configuración del archivo `/etc/fstab` para el montaje automático de las particiones.

Para finalizar se utiliza el comando `mount -a` para comprobar que todas las entradas del archivo `/etc/fstab` pueden montarse correctamente sin errores.

Finalmente se utiliza el comando `lsblk` para comprobar que la estructura de discos y particiones del sistema es la correcta.

```
asir@Ubuntu-Base:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0  66,8M  1 loop /snap/core24/1587
loop2       7:2      0  19,6M  1 loop /snap/desktop-security-center/150
loop3       7:3      0    20M  1 loop /snap/desktop-security-center/151
loop4       7:4      0  273,7M  1 loop /snap/firefox/8107
loop5       7:5      0  606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop6       7:6      0   91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop7       7:7      0   16,5M  1 loop /snap/firmware-updater/226
loop8       7:8      0   18,8M  1 loop /snap/prompting-client/222
loop9       7:9      0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop10      7:10     0   18,8M  1 loop /snap/prompting-client/204
loop11      7:11     0   15,7M  1 loop /snap/snap-store/1367
loop12      7:12     0    580K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/361
loop13      7:13     0   49,3M  1 loop /snap/snapd/26865
sda         8:0      0   40G   0 disk
├─sda1      8:1      0     1M   0 part
├─sda2      8:2      0   40G   0 part /
└─sdb       8:16     0  100G   0 disk
   ├─sdb1    8:17     0   30G   0 part /mnt/apps
   ├─sdb2    8:18     0     1K   0 part
   ├─sdb5    8:21     0   30G   0 part /mnt/datos
   ├─sdb6    8:22     0   20G   0 part /mnt/copias
   └─sdb7    8:23     0     8G   0 part [SWAP]
sr0         11:0     1  50,9M  0 rom  /run/media/asir/VBox_GAs_7.2.6
```

Ilustración 13. Verificación final de la estructura de particiones y puntos de montaje mediante el comando `lsblk`.